

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

PARCIAL 2

Muriel Cuccetti
11/2024



EVALUACIÓN PARCIAL – RESOLUCIÓN DE CASOS

Criterios de calificación: Para acreditar los saberes deberá obtener, al menos, el 60% de los aspectos conceptuales, además de, al menos, el 60% de los aspectos procedimentales. La calificación final se obtendrá luego de la defensa oral del trabajo presentado.

Criterios de resolución: Los alumnos recibirán la consigna del examen en la fecha de evaluación prevista por el cronograma de la asignatura. Deberán resolver y entregar el este examen en el plazo conforme al cronograma. La Fecha de presentación de la consigna es el sábado 09/11/2024 y la fecha tope para la entrega es el miércoles 13/11/2024 22:00

Criterios de evaluación: Se evaluará la claridad en el planteamiento de los aspectos conceptuales y procedimentales. Desarrollo del diagrama de flujo. Desarrollo del código acorde al diagrama de flujos. Validación de los datos ingresados. Claridad y estructura adecuada en la salida de los resultados.

Resultados de aprendizaje:

- Comprender los conceptos más importantes sobre la programación.
- Lograr identificar qué actividad debe realizarse en cada fase de la construcción de un programa.
- Lograr relacionar los diagramas de flujos, algoritmos y programas dentro de un flujo de trabajo procedimental.
- Poder resolver un problema por medio de la aplicación de algoritmos, utilizando de manera integrada todas las estructuras vistas en clase.



**Forma de entrega del examen**

Se deberán entregar el diagrama de flujos, el código fuente desarrollado y un video explicando la resolución aplicada compartiendo pantalla y con cámara habilitada. El video no puede superar los 10 minutos.

Los archivos entregados deberán tener el siguiente formato:

- Curso_Apellido_Nombre_2P_PE_2C
- F_Gomez_Mario_2P_PE_2C.c

**Problema:** Control de Condiciones Climáticas en el Campo

Se desea desarrollar un programa en lenguaje C que permita gestionar y analizar los registros de lluvias y temperaturas diarias en un campo agrícola. El sistema debe permitir registrar precipitaciones y temperaturas de cada día, además de consultar, modificar y calcular promedios en cualquier momento.

Funcionalidades del Programa

1. **Menú de Opciones:** El programa debe presentar un menú que permita al usuario seleccionar entre las opciones disponibles. El menú debe seguir mostrándose hasta que el usuario elija salir del programa.
2. **Registro de Datos:** Permitir al usuario ingresar la cantidad de lluvias (en mm) y la temperatura promedio (en °C) de un día específico. El usuario debe indicar el número de día (1-30) para el cual quiere registrar los datos. Los datos se almacenan con un máximo de 30 días fijo. Contemplar que la carga de la información es en el día que indique el usuario no necesariamente carga todo al comienzo ni en orden de diario.
3. **Consulta de Datos de un Día Específico:** El usuario debe poder consultar la información de lluvias y temperatura de un día específico ingresando su número (1-30). Si el día tiene datos registrados, se mostrarán ambos valores; si no, se informará que el día no tiene datos.
4. **Modificación de Datos:** Permitir al usuario modificar los datos de lluvias o temperatura de un día específico, ingresando el número de día y el nuevo valor deseado. Antes de la modificación, debe verificarse que el día tenga datos registrados.
5. **Promedio de Lluvias y Temperaturas Registradas:** Calcular y mostrar los promedios de lluvias y temperaturas de todos los días que tienen datos ingresados. Si no se han ingresado datos, el programa debe informarlo.
6. **Días con Temperatura Inferior a un Valor:** Mostrar todos los días cuya temperatura promedio sea inferior a un valor ingresado por el usuario.
7. **Días con Lluvias Superiores a un Valor:** Listar todos los días en los que las lluvias superaron una cantidad en milímetros ingresada por el usuario.

Requisitos Técnicos

- **Modularización:** Cada funcionalidad debe implementarse en funciones separadas. El programa debe utilizar funciones con paso de parámetros por referencia para modificar y consultar la información almacenada.
- **Restricciones:** No se permite el uso de variables globales.

